

ANALISI MATEMATICA 2 - INGEGNERIA MECCANICA ED ENERGETICA
A.A. 2019-20
ERRATA CORRIGE AGLI ESERCIZI SUGLI INTEGRALI DI SUPERFICIE

G. MORSELLA

Esercizio 4(1): usando coordinate ellittiche $x = \rho \cos \theta$, $y = \frac{1}{2}\rho \sin \theta$ l'insieme di integrazione $D = \{(x, y) \mid x^2 + 4y^2 \leq 4\}$ diventa $\Psi^{-1}(D) = \{(\rho, \theta) \mid \rho^2 \leq 4\} = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq 2\}$ e pertanto il risultato corretto dell'esercizio, con l'ulteriore cambiamento di variabile $z = 1 + \rho^2$, è

$$\int_S y^2 d\sigma = \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \int_1^5 \frac{1}{2} (z - 1) \sqrt{z} dz = \frac{\pi}{16} \left(\frac{10}{3} \sqrt{5} + \frac{2}{15} \right).$$

Esercizio 4(2): nel passaggio indicato con (a), il cambiamento di variabile effettivamente utilizzato è $x = \rho \cos \theta$, $y = \frac{1}{2} + \rho \sin \theta$, si usano cioè coordinate polari centrate nel punto $(0, \frac{1}{2})$ che è il centro della circonferenza $x^2 + y^2 - y \leq 0$.

Esercizio 6(3): la corretta quarta uguaglianza nel calcolo di $\int_\gamma \omega$ è

$$\iint_D (1 - 3y + 4xy - 2xy^2 + 3x^2y^2) dx dy = \iint_D (1 + 3x^2y^2) dx dy = \pi + 3 \iint_D x^2y^2 dx dy,$$

e dunque il risultato corretto dell'esercizio è $\pi + \frac{3\pi}{32} = \frac{35\pi}{32}$.